Prova scritta di Fisica 2 - 20/10/2023

Esercizio 1

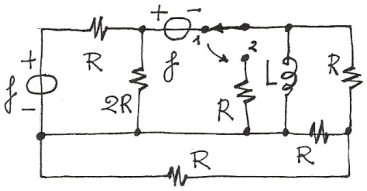
Una carica positiva è distribuita, con densitè volumetrica uniforme ρ, all'interno di un cilindro molto lungo e di raggio R. Si ricavi l'espressione della differenza di potenziale fra un punto posto sull'asse del cilindro e uno, esterno al cilindro, posto a distanza r rispetto all'asse.

Esercizio 2

Un condensatore piano ha come dielettrico due lastre di materiali diversi, di spessore x1=4 mm e x2=6 mm e costante dielettrica relativa ϵ_{r1}=5 e ϵ_{r2}=3, che lo riempiono completamente (h = x1 + x2). Calcolare la somma delle densità di carica di polarizzazione sulla superficie di separazione tra i due dielettrici se la d.d.p. applicata al condensatore vale $V_0 = 10^3$ V.

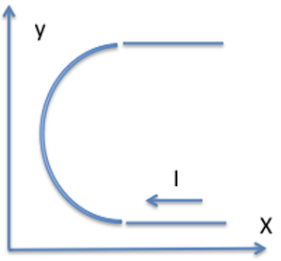
Esercizio 3

L'interruttore nel circuito in figura a t=0, quando la situazione stazionaria iniziale è già stabilita, passa dalla posizione 1 alla posizione 2. Si calcoli l'espressione della corrente i(t) che scorre nell'induttore L indicandone il verso.



Esercizio 4

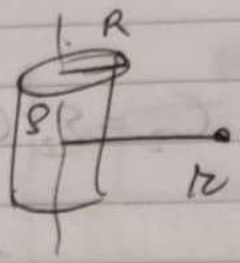
Un filo rigido percorso da corrente I e' piegato nel piano (xy) in modo da formare una semicirconferenza di raggio R e due tratti rettilinei molto lunghi. Lungo l'asse z positivo vi è un campo induzione magnetica B_0 . Calcolare la forza totale che si esercita sul filo.



Esercizio 5

Una cella solare al silicio, la cui superficie frontale ha un'area A=12 cm^2, eroga una corrente I=0.1 A ad una tensione V=0.5V quando è esposta alla piena luce solare. Supponendo di considerare la radiazione solare come un'onda piana monocromatica con ampiezza del campo elettrico $E_0 = 10^3$ V/m, si calcoli il rendimento energetico (rapporto fra potenza erogata e potenza ricevuta) della cella.

ESERCIZIO 1



Uso Gauss per determinare il campo $\vec{E}$:

Per $r < R$ $\quad \Phi(\vec{E}) = 2\pi r h E(r) = \frac{\rho \pi r^2 h}{\varepsilon_0} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{E(r<R) = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0}}$$

Per $r \geq R$ $\quad \Phi(\vec{E}) = 2\pi r h E(r) = \frac{\rho \pi R^2 h}{\varepsilon_0}$

$$\Rightarrow \boxed{E(r \geq R) = \frac{\rho R^2}{2 r \varepsilon_0}}$$

$$V(\underset{\parallel}{R}) - V(r) = V_0 - V(r) = \int_0^r E(r)\,dr =$$

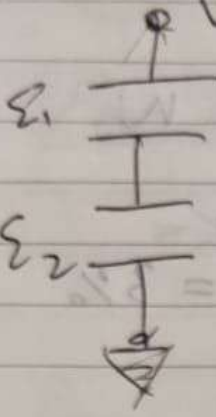
$$= \int_0^R E(r<R)\,dr + \int_R^r E(r>R)\,dr =$$

$$= \int_0^R \frac{\rho r}{2\varepsilon_0} dr + \int_R^r \frac{\rho R^2}{2 r \varepsilon_0} dr = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left[\frac{R^2}{2} + R^2 \ln\frac{r}{R}\right]$$

$$\Rightarrow \boxed{V_0 - V(r) = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{2} + \ln\left(\frac{r}{R}\right)\right]}$$

Esercizio 2

$D_{1n} = D_{2n} = D \qquad D_{1n} = \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} E_{1n} = \varepsilon_0 \varepsilon_{r2} E$



$$V_0 = V_1 + V_2 = E_{1n} x_1 + E_{2n} x_2$$

$$= \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}} x_1 + \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2}} x_2$$

$$\Rightarrow D = \varepsilon_0 V_0 \left(\frac{\varepsilon_{r1} \varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r2} x_1 + \varepsilon_{r1} x_2} \right)$$

$$P = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) E = \frac{(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r} D \qquad (D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$$

$$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}_n$$

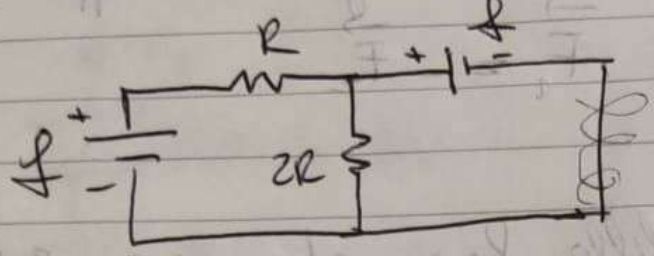
$$\Rightarrow \sigma_{p_1} - \sigma_{p_2} = \left(\frac{\varepsilon_{r1} - 1}{\varepsilon_{r1}} \right) D - \left(\frac{\varepsilon_{r2} - 1}{\varepsilon_{r2}} \right) D =$$

$$= D \left[\frac{\varepsilon_{r1} - \varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1} \varepsilon_{r2}} \right] = \varepsilon_0 V_0 \frac{(\varepsilon_{r1} - \varepsilon_{r2})}{(\varepsilon_{r2} x_1 + \varepsilon_{r1} x_2)}$$

$$\Rightarrow \sigma_{p_1} - \sigma_{p_2} = 0.42 \ \mu C/m^2 .$$

ESERCIZIO 3

1) Interruttore in 1. Situazione stazionaria

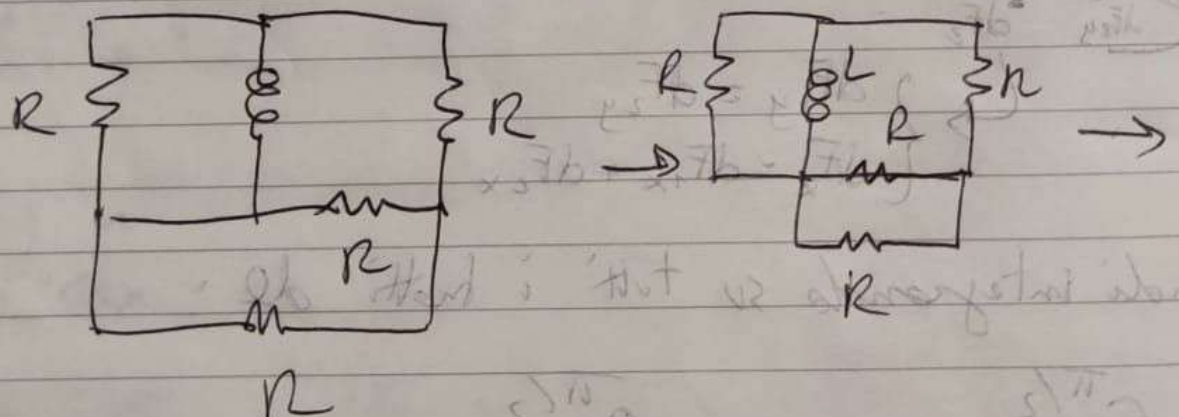


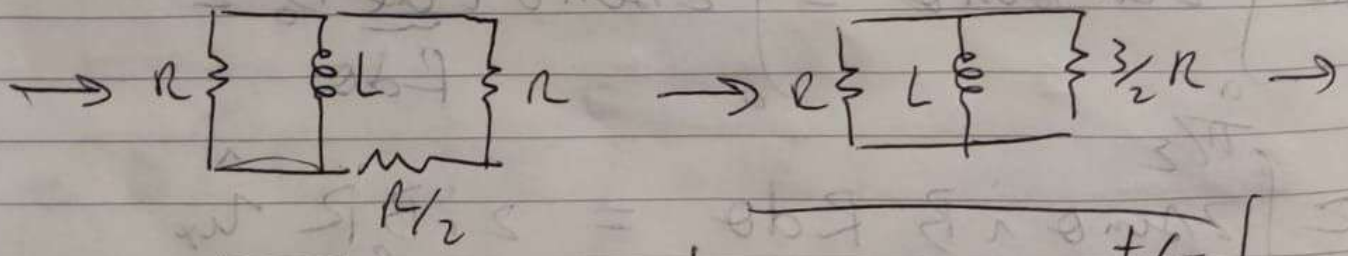
INDUTTANZA → CORTOCIRCUITO

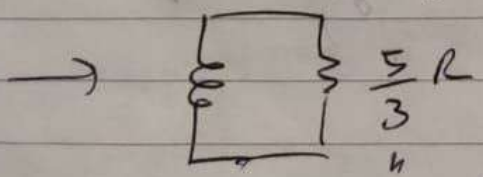
La corrente che scorre nel ramo dell'induttore è:

$$i_0 = \frac{\mathcal{E}}{2R}$$

2) Interruttore in 2. Non stazionario



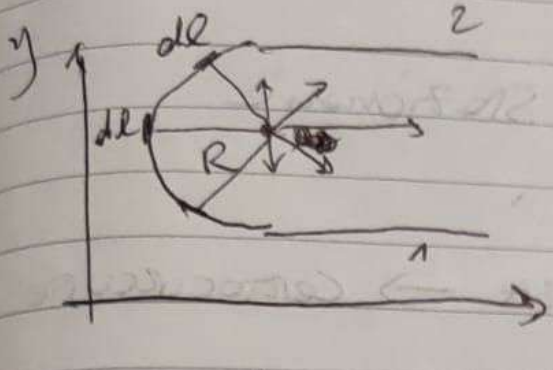




$$\Rightarrow \boxed{i(t) = i_0 e^{-t/\tau}}$$

$$\boxed{i_0 = \mathcal{E}/2R, \quad \tau = \frac{3L}{5R}}$$

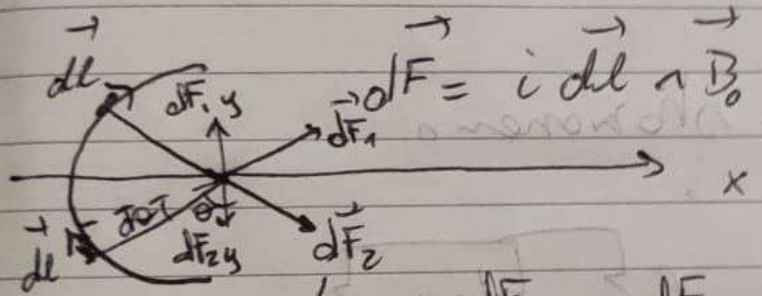
ESERCIZIO 4



La forza che agisce sui 2 tratti rettilinei è uguale e opposta

$$\rightarrow \vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

Il circuito risente solo della forza che agisce sulle semicirconferenze di raggio R.
Tale forza è diretta lungo $\hat{x}$ (per simmetria la componente lungo $\hat{y}$ è nulla):



$$\vec{dF} = i\,\vec{d\ell} \wedge \vec{B}_0$$

$$\rightarrow \begin{cases} dF_{1y} = dF_{2y} \\ dF_x = dF_{1x} + dF_{2x} \end{cases}$$

Quindi integrando su tutti i tratti $d\ell$:

$$\vec{F}_x = \int_0^{\pi/2} 2\,dF \operatorname{sen}\theta = \int_0^{\pi/2} 2 \operatorname{sen}\theta\, i \underbrace{d\ell}_{R\,d\theta} \vec{B}_0 =$$

$$= 2\int_0^{\pi/2} 2 \operatorname{sen}\theta\, i B_0 R\, d\theta = 2 i B_0 R\, \hat{u}_x$$

Esercizio 5

$$P_{EROGATA} = V \cdot I = 5 \times 10^{-2} \, W$$

$$I = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{Z_0} \Rightarrow P_{RICEVUTA} = I \cdot A \approx 1.6 \, W$$

$$\Rightarrow \text{RENDIMENTO} = \eta = \frac{P_{EROGATA}}{P_{RICEVUTA}} = 0.03 = 3\%$$